

- 군은 ① * 가 군에서 이항 연산으로 정의
② 항등원 존재
③ 각 원소마다 역원 존재.

- 항등원 유일

- 각 원소 a 마다 a^{-1} 가 유일.

아벨군 : 모든 원소 $a, b \in G$ 에 대해
 $a * b = b * a$ 교환법칙 성립.

대칭군 Symmetric Group
공집합이 아닌 집합 A 에 대하여

$$S_A := \{ f \mid f: A \rightarrow A \text{ 인 일대일 대응} \}.$$

f 를 permutation 이라 칭한다.

S_A 에 대하여 $f, g \in S_A$ 를 합성 연산을 사용하면
 $f \circ g$ 는 단사함수이고, 전사함수도 되므로
 $f \circ g \in S_A$ 가 성립한다.

$\times$. f 가 단사함수 $\Leftrightarrow$ if $f(x)=f(y)$, then $x=y$
 f 가 전사함수 $\Leftrightarrow \forall a \in \text{공역}, \exists x \in \text{정의역}$
 $f(x)=a.$

그러면 S_A 가 군이 되는지 보자.

① $\circ$ 가 S_A 의 이항연산이 된다.

② $\circ$ 는 결합 법칙을 만족시킨다.

③ $(S_A, \circ)$ 의 항등원은

$\forall a \in A$ 에 대해 $I_A(a)=a$ 인 I_A 가 S_A 의 항등원이다.

$$I_A \circ f(a) = I_A(f(a)) = f(a)$$

$$f \circ I_A(a) = f(I_A(a)) = f(a).$$

$$\rightarrow I_A \circ f = f \circ I_A = f. \therefore \text{항등원 존재.}$$

④ 임의의 $f \in S_A$ 에 대해, $f: A \rightarrow A$ 는 일대일 대응 함수이므로, f 의 역함수 f^{-1} 가 S_A 에서 f 의 역원이 된다.

$(S_A, \circ)$ 를 A 에 대한 대칭군이라 한다.

Let $A := \{1, 2, \dots, n\}$. 일 때, $S_A = S_n$
이라 하자.

$\sigma \in S_n$ 에 대해

$$\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$$

ex) $\sigma \in S_4$ 에 대해

$$\left. \begin{array}{l} \sigma(1) = 2 \\ \sigma(2) = 3 \\ \sigma(3) = 1 \\ \sigma(4) = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 두 줄 표기법

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

순환 치환 표기법 (Cyclic Decomposition)

Cycle

$$a_1, a_2, \dots, a_k \in \{1, 2, \dots, n\}$$

↳ unique elements

$\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ 이 의미하는 것은

$$\sigma(a_1) = a_2$$

$$\sigma(a_2) = a_3$$

$\vdots$

$$\sigma(a_{k-1}) = a_k$$

$$\sigma(a_k) = a_1.$$

A 의 원소 중 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 에 포함되지 않는 원소 x 에 대해 $\sigma(x) = x$.

→ 길이가 k 인 Cycle

$$\rightarrow |\langle \sigma \rangle| = k.$$

합성 연산을 k 번 하면 항등치환이 된다.

Theorem 1. $\rightarrow$ 증명해보기!

대칭군 S_n 에 대하여 임의의 $\sigma \in S_n$ 에 대해 σ 를 서로 disjoint 한 cycle의 곱으로 표현할 수 있다.

$$\text{ex) } \sigma \in S_8 \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 4 & 7 & 6 & 5 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \ 3 \ 4 \ 7)(2)(5 \ 6)(8) \\ = (1 \ 3 \ 4 \ 7)(5 \ 6)$$

순환 치환 표기법.

Theorem 2.

$\sigma \in S_n$ 에 대해

$$\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_{k_1})(b_1, b_2, \dots, b_{k_2})$$

$$\sigma \text{의 위수} = \text{lcm}(k_1, k_2)$$

$$n=1, S_1 = \{e\}.$$

$$n=2, S_2 = \{e, a\} \rightarrow \text{아벨군}$$

$n \geq 3$ 이면 S_n 은 비아벨군이다.

$$(1\ 2)(1\ 3) = (1\ 3\ 2)$$

$$(1\ 3)(1\ 2) = (1\ 2\ 3)$$

$$(1\ 2)(1\ 3) \neq (1\ 3)(1\ 2)$$

Transposition
길이가 2인 cycle $(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_3)(a_1, a_2)$

$$(a_1, a_2, \dots, a_k)$$

$$= (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2)$$

$(k-1)$ 개의 2-cycle 로 표현가능.

Definition

S_n 의 원소 σ 에 대해 짝수개의 치환으로 표현되면 σ 를 우치환

홀수 개의 치환으로 표현되면 σ 를 기치환이라고 표현한다.

σ 는 ^{정확히} 우치환이거나 기치환이다.

A_n 을 S_n 의 위치환들의 집합이라 하면
 A_n 은 함수 합성 $\circ$ 에 대해 군이 된다.

$$e = (1\ 2)(1\ 2)$$

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_{2n} \text{ 이면 } \sigma^{-1} = \tau_{2n}^{-1} \tau_{2n-1}^{-1} \cdots \tau_2^{-1} \tau_1^{-1}$$

$\hookrightarrow$ 각각 transposition $= \tau_{2n} \tau_{2n-1} \cdots \tau_2 \tau_1$

이므로, $\sigma \in A_n$ 이면 $\sigma^{-1} \in A_n$ 이다.

따라서 A_n 은 군이다.

✕ 기치환의 집합 B_n 은 군이 되지 않는다.

A_n 과 B_n 은 원소의 개수가 같다.

$f: A_n \rightarrow B_n$ 을 $f(\sigma) = (1\ 2)\sigma$ 라 정의하자.

$$\text{i) } f(\sigma_1) = f(\sigma_2) \text{ 이면 } (1\ 2)\sigma_1 = (1\ 2)\sigma_2$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = \sigma_2. \quad \text{단사함수}$$

ii) A_n 에서 $\sigma = (1\ 2)\tau$ 가 되게 고르면

$$f(\sigma) = (1\ 2)(1\ 2)\tau = \tau \in B_n \text{ 이므로,}$$

f 는 전사함수이다.

$$S_n = A_n \cup B_n, \quad A_n \cap B_n = \emptyset \text{ 서로소.}$$

그러므로,

$$|S_n| = |A_n| + |B_n| = 2|A_n| = n!$$

$$\therefore |A_n| = \frac{n!}{2}$$

(A_n 은 S_n 의 Normal Subgroup).

D_n : 정이면체군,

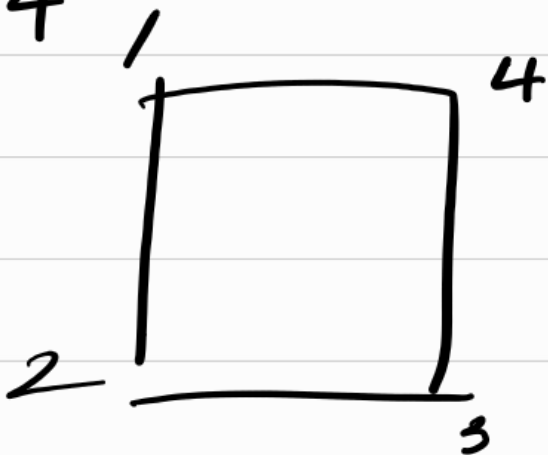
$D_n \leq S_n$. $D_n = \{S_n \text{의 원소 중 Symmetry의 모임}\}.$



회전 $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), 1$.
 대칭 $(2\ 3), (1\ 3), (1\ 2)$.

D_3 의 경우, $D_3 = S_3$.

$n=4$



회전
 $(1\ 2\ 3\ 4)^{90^\circ}$
 $(1\ 3)(2\ 4)^{180^\circ}$
 $(1\ 4\ 3\ 2)^{270^\circ}$
 1

대칭

(2 4)

(1 3)

(1 4)(2 3)

(1 2)(3 4)

정 n 각형의 Symmetry

회전 n 개 $(1, 2, 3, \dots, n)^k \quad 1 \leq k \leq n$

대칭 n 개 1과 원점을 아은 직선에 대해 대칭, ...

$$|D_n| = 2n, \quad D_n \leq S_n.$$

$$D_n = \underbrace{\{1, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}}_{\text{회전}}, \underbrace{\{s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\}}_{\text{대칭}}$$

$$\Rightarrow \underline{r^n = 1, \quad s^2 = 1, \quad sr^i = r^{n-i}s}$$

$$\text{Symmetry: } \text{dist}(i, j) = \text{dist}(\sigma_i, \sigma_j).$$

특별작은 문제에서
만능이 나옴.